приложение 24 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 25
января 2024 года № 46

Профессиональный стандарт: «Нейрохирургия (взрослая, детская)»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт применяется в качестве основы для оценки, аттестации, сертификации и подтверждения квалификации, подготовки и специализации кадров здравоохранения и предназначены для использования широким кругом пользователей: 1) работниками – для понимания предъявляемых требований к профессии в отрасли, планирования повышения своей квалификации и карьерного продвижения; 2) работодателями – для разработки используемых требований, инструкций, обязанностей к работникам, формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров; 3) организациями (органами), осуществляющими деятельность по сертификации и присвоению квалификации – для разработки оценочных материалов при сертификации персонала и выработки критериев квалификации работников по уровню соответствия; 4) государственными органами – для использования профессионального стандарта в качестве критериев для мониторинга и прогнозирования рынка труда.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Профильный специалист – медицинский работник с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат по определенной специальности.

2) Уполномоченный орган в области здравоохранения – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи).

3) Клинический протокол – научно доказанные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению, медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи при определенном заболевании или состоянии пациента.

4) Консилиум – исследование лица в целях установления диагноза, определения тактики лечения и прогноза заболевания с участием не менее трех врачей.

5) Медицинский работник – физическое лицо, имеющее профессиональное медицинское образование и осуществляющее медицинскую деятельность.

6) Качество медицинской помощи – уровень соответствия оказываемой медицинской помощи стандартам оказания медицинской помощи.

7) Пациент – физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем медицинских услуг независимо от наличия или отсутствия у него заболевания или состояния, требующего оказания медицинской помощи.

8) Профилактика – комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний, прогрессирования на ранних стадиях болезней и контролирование уже развившихся осложнений, повреждений органов и тканей.

9) Резидентура – уровень послевузовского медицинского образования, целью которого является приобретение или изменение профессиональной квалификации врача по соответствующей специальности для допуска к самостоятельной клинической практике.

10) Стажировка – форма неформального образования, направленная на формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, а также изучение специфики работы, передового опыта для дальнейшей профессиональной деятельности.

11) Наставник – медицинский работник со стажем не менее пяти лет, назначаемый руководителем медицинской организации или организации медицинского образования для оказания практической помощи в профессиональной адаптации обучающихся по программам медицинского образования и молодых специалистов, осуществляющий деятельность на основе триединства образования, науки и практики.

12) Информированное согласие – процедура письменного добровольного подтверждения лицом своего согласия на получение медицинской помощи и (или) участие в конкретном исследовании после получения информации обо всех значимых для принятия им решения аспектах медицинской помощи и (или) исследования. Информированное письменное согласие оформляется по форме, утвержденной уполномоченным органом.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) МКБ-10 – Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, единый документ для формирования системы учета заболеваемости и смертности;

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, разработанный и утвержденный в соответствии с подпунктом 16-2) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан;

3) МСКО – международная стандартная классификация образования;

4) ЕТКС – единый тарифно – квалификационный справочник;
5) ОРК – отраслевая рамка квалификаций.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Нейрохирургия (взрослая, детская)
5. Код профессионального стандарта: Q86101017
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:
Q Здравоохранение и социальное обслуживание населения
86 Деятельность в области здравоохранения
86.1 Деятельность больничных организаций
86.10 Деятельность больничных организаций
86.10.1 Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
Q Здравоохранение и социальное обслуживание населения
86 Деятельность в области здравоохранения
86.2 Деятельности в области врачебной практики и стоматологии
86.22 Специальная врачебная практика
86.22.0 Специальная врачебная практика
7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт устанавливает требования в области профессиональной компетенции специалиста по организации и оказанию нейрохирургической помощи в Республике Казахстан пациентам с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, включая профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию, экспертизе объема и качества медицинских услуг в части умений, навыков и знаний, которыми следует обладать и соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов в области нейрохирургии. С ростом уровня квалификации специалистов, каждый последующий уровень подразумевает выполнение функций предыдущего уровня и расширение их в соответствии с новыми компетенциями.
8. Перечень карточек профессий:
1) Врач-нейрохирург - 7 уровень ОРК
2) Врач-нейрохирург (взрослый) - 7 уровень ОРК
3) Врач-нейрохирург - 7 уровень ОРК
4) Врач-нейрохирург (детский) - 7 уровень ОРК
5) Врач-нейрохирург (взрослый) - 7 уровень ОРК
6) Врач-нейрохирург - 7 уровень ОРК
7) Врач-нейрохирург (детский) - 7 уровень ОРК
8) Врач-нейрохирург - 7 уровень ОРК
9) Врач-нейрохирург (детский) - 7 уровень ОРК
10) Врач-нейрохирург (взрослый) - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Врач-нейрохирург»:			
Код группы:	2217-4		
Код наименования занятия:	2217-4-001		
Наименование профессии:	Врач-нейрохирург		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.1		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач-резидент		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач" во время обучения в резидентуре по специальности "Нейрохирургия (взрослая, детская)". Предшествующий опыт работы по данной квалификации не требуется.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности		

Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Профилактика, диагностика, лечение, медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы под контролем и надзором наставника	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оказание квалифицированной и специализированной нейрохирургической помощи при заболеваниях центральной и периферической нервной системы под контролем и надзором наставника 2. Проведение профилактических мероприятий при оказании нейрохирургической помощи, предупреждение формирования противомикробной устойчивости, санитарно-гигиеническому просвещению и формированию здорового образа жизни населения под контролем и надзором наставника. 3. Взаимодействие с пациентами, их окружением и участниками здравоохранения под контролем и надзором наставника 4. Ведение учетно-отчетной медицинской документации под контролем и надзором наставника
	Дополнительные трудовые функции:	1. Непрерывное профессиональное развитие под контролем и надзором наставника
Трудовая функция 1: Оказание квалифицированной и специализированной нейрохирургической помощи при заболеваниях центральной и периферической нервной системы под контролем и надзором наставника	Навык 1: Диагностика заболеваний центральной и периферической нервной системы у пациентов (взрослые, дети) на амбулаторном и стационарном уровнях	Умения:
		1. Осуществлять сбор анамнеза и объективного осмотра с уклоном на неврологическую и нейрохирургическую патологию, анализ данных, оценка неврологического статуса. 2. Определять показания к проведению аппаратных методов исследований (КТ, МРТ). 4. Интерпретировать результаты аппаратных методов исследований (КТ, МРТ). 5. Определять показания и противопоказания к экстренной и плановой нейрохирургической помощи. 6. Определять тактику ведения, план диагностики и лечения пациента.
		Знания:
		1. Основы доказательной медицины в клинической практике по специальности «Нейрохирургия (взрослая, детская)». 3. Знание нормальной, топографической и патологической анатомии нормальной и патологической физиологии, биохимии центральной и периферической нервной системы детского и взрослого возраста. 4. Знание основных клинико-лабораторных симптомов и синдромов у детей и взрослых. 5. Знание этиологии, патогенеза, классификации, клинических проявлений, диагностики наиболее распространенных заболеваний центральной и периферической нервной систем у взрослых и детей. 6. Знание стандартной схемы опроса и физикального осмотра взрослого больного и ребенка, стандартной схемы оценки неврологического статуса.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Участие в оказании специализированной нейрохирургической помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые, дети)	Умения: 1. Навыки расположения и укладки пациента при нейрохирургических операциях. 2. Навыки работы с системой нейронавигации, операционным микроскопом, ангиографической установкой. 3. Проводить первичную хирургическую обработку, наложение швов на кожу, подкожную клетчатку. 4. Выполнять этапы трепанации черепа, доступа к структурам позвоночника. 5. Накладывать шов твердой мозговой оболочки. 6. Выполнять нейрохирургическую обработку при переломах костей черепа или пластика дефекта кости, гемостаз под надзором наставника. 7. Выполнять люмбальную пункцию под надзором наставника. 8. Навыки по установке люмбального дренажа под надзором наставника. 9. Выполнять ревизию ликворного свища под контролем клинического наставника 10. Накладывать трефинационного отверстия под надзором наставника. 11. Выполнять костнопластическую трепанацию черепа под надзором наставника. 12. Выполнять резекционную трепанацию черепа супратенториальных отделов под надзором наставника. 13. Выполнять бифронтальный доступ под надзором наставника. 14. Выполнять птериональный доступ под надзором наставника. 15. Выполнять трансназальный транссфеноидальный доступ под надзором наставника. 16. Удалять острую субдуральную гематому под надзором наставника. 17. Удалять хроническую субдуральную гематому под надзором наставника. 18. Удалять эпидуральную гематому под надзором наставника. 19. Навыки по удалению внутримозговой гематомы под надзором наставника. 20. Навыки по имплантации систем мониторинга внутричерепного давления под надзором наставника. 21. Навыки по дренированию желудочков головного мозга под надзором наставника. 22. Ассистировать при операциях по поводу опухоли головного мозга (первичные, метастатические), аневризмах, мальформациях головного мозга, дегенеративно-дистрофических поражениях позвоночника и спинного мозга, ликворошунтирующих операциях при гидроцефалиях и опухолях головного мозга под надзором наставника.

	Знания:
	1. Знание основ предоперационной подготовки пациентов при экстренных и плановых операциях, сроки выполнения нейрохирургических вмешательств. 2. Знание осложнений после нейрохирургических процедур или методов лечения. 3. Знание патофизиологии нейрохирургической патологии, включая: 1) мониторинг ВЧД; 2) травмы головы и позвоночника; 3) внутричерепные объемные образования; 4) спинальный дизрафизм. 4. Знание показаний к назначениям рентгенографии, КТ, МРТ, миелографии и ангиографии. 5. Знание этиологии, патогенеза нейрохирургических заболеваний, включая: внутричерепное кровоизлияние, травма, опухоли, гидроцефалия и инфекция.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 3: Составление плана, оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации пациентов (взрослые, дети) с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы	Умения:
	1. Определять медицинские показания и противопоказания для проведения медицинской реабилитации. 2. Участвовать в составе междисциплинарной комиссии или мультидисциплинарной команды с целью установления реабилитационного диагноза, потенциала и персонифицированного комплекса реабилитационных мероприятий. 3. Разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов. 4. Проводить восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию (первый этап) согласно клиническим протоколам. 5. Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.
	Знания:
	1. Принципы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы. 2. Механизмы действия методов медицинской реабилитации. 3. Основные программы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 4: Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме пациентам с нейрохирургической патологией	Умения:
		1. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 2. Распознавать неотложные состояния в нейрохирургии, представляющие угрозу жизни и требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 3. Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам при неотложных состояниях, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 4. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 5. Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации. 6. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме.
		Знания:
		1. Неотложные состояния в нейрохирургии, диагностические критерии, принципы лечения. 2. Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями нервной системы, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 3. Правила проведения сердечно-легочной реанимации
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Проведение профилактических мероприятий при оказании нейрохирургической помощи, предупреждение формирования противомикробной устойчивости, санитарно-гигиеническому просвещению и формированию здорового образа жизни населения под контролем и надзором наставника.	Навык 1: Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику заболеваний нервной системы у пациентов (взрослые, дети). Предупреждение инфекций и инфекционный контроль.	Умения:
		1. Участвовать в мероприятиях, направленных на первичную профилактику заболеваний и травм центральной и периферической нервной системы. 2. Участвовать в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику инфекций, связанных с медицинской помощью (инфекции области хирургического вмешательства, катетер ассоциированные инфекции кровотока, катетер ассоциированные инфекции мочевыделительной системы, инфекции нижних дыхательных путей, гемоконтактные инфекции (гепатиты В и С, ВИЧ)». 3. Участвовать в мероприятиях по предупреждению инфекций и инфекционного контроля, предупреждению формирования противомикробной устойчивости.
		Знания:
		1. Принципы первичной и вторичной профилактики заболеваний и травм центральной и периферической нервной системы. 2. Методы профилактики заболеваний и травм центральной и периферической нервной системы у пациентов (взрослые, дети). 5. Принципы подготовки и методики проведения обучающих программ школы здоровья
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Организация и проведение образовательных, воспитательных и агитационных мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья.	Умения:
		1. Проводить санитарно-просветительную работу по вопросам профилактики заболеваний нервной системы. 2. Информировать о санитарных требованиях, правилах и рекомендациях для обеспечения безопасности и гигиены в различных сферах жизни: питание, вода, санитарные условия, жилищные условия, личная гигиена, а также о рисках, связанных с применением антибиотиков без должных показаний. 3. Обеспечивать пациентов и их законных представителей информацией о вакцинах, их значимости, преимуществах и возможных рисках в соответствии с национальными, международными протоколами и рекомендациями. 4. Информировать о регулярных медицинских обследованиях и скрининговых программах. 5. Обучать санитарно-гигиеническим навыкам с целью сохранения, укрепления здоровья, повышения санитарно-гигиенической культуры: поддержание гигиены и безопасности, включающее стандартные меры предосторожности (гигиена рук, этикет кашля, средства индивидуальной защиты, практика безопасных инъекций управление отходами, дезинфекция и стерилизация) безопасности пищи, профилактике инфекций. 6. Организовывать и проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, рационального и здорового питания, важности физической активности, отказа от вредных привычек, поддержания психологического благополучия.
		Знания:
		1. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, рационального и здорового питания, физической активности. 2. Методы профилактики инфекций и распространения инфекционных заболеваний. 3. Принципы личной гигиены, здорового образа жизни.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 3: Взаимодействие с пациентами, их окружением и участниками здравоохранения под контролем и надзором наставника	Навык 1: Взаимодействие с пациентом, его родственниками или законными представителями	Умения:
		1. Консультировать пациента или его законного представителя о течении, лечении и прогнозе заболевания, включая сообщение неприятных новостей. 2. Информировать пациента и (или) его законных представителей о рекомендуемом виде методе диагностики, лечения, возможных осложнениях с получением информированного согласия. 3. Вовлекать пациента или его законного представителя в процесс принятия решений, учитывая их предпочтения, ценности и уровень информированности. 4. Объяснять процедуры и технологии, обеспечивая понятность и доступность информации, чтобы пациент или его законный представитель мог принять осознанное решение. 5. Проявлять эмпатию и поддержку пациентам для повышения эффективности лечения и сотрудничества пациента с врачом.

		Знания:
		1. Принципы коммуникации с пациентом, его родственниками или законными представителями. 2. Этические, культурные, религиозные, правовые аспекты, связанные с информированием пациента о выборе методов лечения и средствах медицинского назначения. 3. Психосоциальные аспекты здоровья пациента. 4. Процесс оформления информированного согласия с соблюдением требований законодательства. 5. Принципы взаимодействия в конфликтных ситуациях.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Сотрудничество с другими специалистами и службами здравоохранения по вопросам диагностики, лечения, реабилитации, обеспечения комплексного подхода к профилактике распространения инфекций и формированию здорового образа жизни.	Умения:
		1. Консультирование и участие в повышении квалификации врачей ПМСП и смежных специальностей по вопросам неврологии. 2. Работать в командах с другими специалистами и службами здравоохранения для обеспечения полного спектра медицинской помощи пациентам. 3. Обмениваться информацией с другими специалистами и службами здравоохранения для обеспечения непрерывности медицинской помощи и своевременного вмешательства при необходимости. 4. Участвовать в работе мультидисциплинарных группах, консилиумах, клинических обходах. 5. Сотрудничать с общественными организациями и службами здравоохранения для предотвращения распространения инфекций, проведения вакцинации и реагирования на чрезвычайные ситуации. 6. Направлять пациентов к специалистам или в специализированные службы здравоохранения для дальнейшей диагностики и лечения.
		Знания:
		1. Роль и функции других специалистов и служб по вопросам диагностики, лечения, реабилитации. 2. Технологии и стандарты медицинской практики. 3. Принципы эффективной коммуникации со специалистами и службами здравоохранения.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 4: Ведение учетно-отчетной медицинской документации под контролем и надзором наставника	Навык 1: Учет и документирование в медицинской практике	Умения:
		1. Оформлять медицинскую документацию по формам, видам, в объеме, порядке и сроки, установленные уполномоченным органом. 2. Организовать и хранить медицинскую документацию в соответствии с требованиями. 3. Обрабатывать медицинскую информацию конфиденциально, соблюдая нормы и правила, связанные с защитой персональных данных и обеспечения безопасности медицинской информации. 4. Использовать в профессиональной деятельности информационные системы в сфере здравоохранения.

		Знания:
		1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2020 года № 21579). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 "Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2020 года № 21879). 3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-244/2020 "Об утверждении правил ведения первичной медицинской документации и представление отчетов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 декабря 2020 года № 21761). 4. Электронные системы учета и документирования. 5. Конфиденциальность медицинской информации пациентов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Непрерывное профессиональное развитие под контролем и надзором наставника	Навык 1: Участие в исследованиях и научных проектах	Умения:
		1. Формулировать исследовательские вопросы, разрабатывать гипотезы, собирать и анализировать данные, проводить статистический анализ и извлекать выводы из результатов исследования. 2. Соблюдать принципы справедливости, информированного согласия, конфиденциальности и защиты прав и благополучия пациентов, участвующих в исследованиях. 3. Проводить поиск и анализ литературы, критическую оценку исследовательских данных. 4. Владеть навыками проектирования исследований, включая план и дизайн исследования, выбор методологии, определение критериев включения и исключения, разработку протокола и схемы сбора данных. 5. Представлять результаты исследований в письменной форме и публиковать статьи в научных журналах.
		Знания:
		1. Основы научного метода и научного исследования. 2. Этические принципы, регуляторные нормы и процедуры, связанных с исследованиями на людях. 3. Статистические методы, способы обработки данных и оценки статистической значимости результатов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка не рекомендуется
	Навык 2: Стремление к профессиональному совершенствованию	Умения:
		1. Участвовать в профессиональных обучающих мероприятиях: конференциях, семинарах, вебинарах. 2. Тренировать личностные навыки: лидерство, командная работа, эмпатия и адаптивность, инициативность и ответственность за достижение поставленных целей. 3. Развивать навыки управления временем и стрессом.

		Знания:	
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21847). 2. Возможности сетевого взаимодействия и общения с коллегами из своей профессиональной области. 3. Текущие тенденции, исследования и разработки в специализируемой области.	
	Возможность признания навыка:	Признание навыка не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-20 "Об утверждении Стандарта организации оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 февраля 2022 года № 26975).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Врач нейрохирург (взрослый и детский)	
	7	Врач нейрохирург (взрослый)	
	7	Врач нейрохирург (детский)	
10. Карточка профессии «Врач-нейрохирург (взрослый)»:			
Код группы:	2217-4		
Код наименования занятия:	2217-4-002		
Наименование профессии:	Врач-нейрохирург (взрослый)		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.2		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач нейрохирург (взрослый)". Предшествующий опыт работы по данной квалификации не требуется. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности		

Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Профилактика, диагностика, лечение, медицинская реабилитация пациентов (взрослые) с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оказание специализированной медицинской помощи, высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами с соблюдением преемственности на всех этапах 2. Лечение заболеваний нервной системы у пациентов (взрослые), с соблюдением преемственности на всех этапах 3. Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов неврологическими заболеваниями. 4. Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией
	Дополнительные трудовые функции:	1. Непрерывное профессиональное развитие
Трудовая функция 1: Оказание специализированной медицинской помощи, высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами с соблюдением преемственности на всех этапах	Навык 1: Оказание специализированной нейрохирургической помощи	Умения: 1. Осуществлять сбор анамнеза и объективного осмотра с уклоном на неврологическую и нейрохирургическую патологию, анализ данных, оценка уровня сознания (неврологический статус). 2. Получать информированное согласие, проводить беседу с пациентами и его родственниками перед операцией. 3. Проводить расположение и укладку пациента при нейрохирургических операциях 4. Работать с системой нейронавигации, операционным микроскопом, ангиографической установкой. 5. Осуществлять первичную хирургическую обработку, наложение швов на кожу, подкожную клетчатку. 6. Осуществлять наложение шва твердой мозговой оболочки. 7. Проводить нейрохирургическую обработку при переломах костей черепа или пластика дефекта кости, гемостаз. 8. Проводить люмбальную пункцию. 9. Проводить установку люмбального дренажа. 10. Проводить ревизию ликворного свища. 11. Проводить наложение трефинационного отверстия. 12. Проводить костнопластическую трепанацию. 13. Проводить бифронтальный доступ. 14. Проводить птериональный доступ. 15. Проводить трансназальный транссфеноидальный доступ. 16. Проводить удаление острой субдуральной гематомы. 17. Проводить удаление эпидуральной гематомы. 18. Проводить удаление внутримозговой гематомы. 19. Проводить имплантацию системы мониторинга внутричерепного давления, вентрикулостомия. 20. Проводить удаление хронической субдуральной гематомы. 21. Ассистировать при удалении опухолей основания черепа, задней черепной ямки головного мозга. 22. Проводить микрохирургическое лечение аневризм средней мозговой артерии головного мозга. 23. Навыки микрохирургического лечения аневризм передней мозговой артерии головного мозга. 24. Ассистировать при микрохирургическом лечение аневризм внутренней сонной и основной артерий головного мозга. 25. Проводить микрохирургическое лечение

		артериовенозных мальформаций, фистул сосудов головного мозга на коре головного мозга. 26. Ассистировать при микрохирургическом лечением артериовенозных мальформаций, фистул глубинных отделов сосудов головного мозга. 27. Навыки эндоваскулярного лечения аневризм, артериовенозных мальформаций и артериовенозных соустий головного мозга. 28. Навыки наложения экстра-интракраниальный микрососудистого анастомоза. 29. Навыки выполнения радиочастотной термодеструкции при невралгии тройничного нерва. 30. Выполнять селективную церебральную и спинальную ангиографии. 31. Выполнять вентрикулоперитонеостомию. 32. Навыки микрохирургического удаления супратенториальных доброкачественных опухолей головного мозга. 33. Навыки микрохирургического удаления кавернозных ангиом супратенториальных отделов головного мозга. 34. Навыки стереотаксической биопсии головного мозга. 35. Ассистировать при стереотаксической имплантации электродов в глубинные отделы головного мозга при двигательных расстройствах. 36. Навыки микрохирургического удаления грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела. 37. Навыки декомпрессии структур краниовертебрального перехода при аномалии Арнольда-Киари. 38. Навыки микрохирургического удаления доброкачественных опухолей спинного мозга. 39. Навыки дренирования сирингомиелических кист. 40. Навыки краниопластики дефектов черепа у пациентов (взрослые).

	Знания:
	1. Знание доказательной медицины в клинической практике в рамках специальности «Нейрохирургия (взрослая)». 2. Знание нормальной, топографической и патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, биохимии центральной и периферической нервной системы пациентов (взрослые). 3. Знание основных клинико-лабораторных симптомы и синдромы у пациентов (взрослые). 4. Знание этиологии, патогенеза, классификация, клинические проявления, диагностика наиболее распространенных заболеваний центральной и периферической нервной системы у пациентов (взрослые). 5. Знание стандартной схемы опроса и физикального осмотра пациентов (взрослые). Стандартная схема оценки неврологического статуса. 6. Знание осложнений после нейрохирургических процедур или методов лечения, меры профилактики и борьбы. 7. Знание основ предоперационной подготовки пациентов при экстренных и плановых операциях, сроки выполнения нейрохирургических вмешательств. 8. Знание патофизиологии нейрохирургической патологии, включая: 1) мониторинг ВЧД; 2) травмы головы и позвоночника; 3) внутричерепные объемные образования; 4) - спинальный дизрафизм. 9. Знание показаний к назначениям рентгенографии, КТ, МРТ, миелографии и ангиографии. 10. Знание этиологии, патогенеза нейрохирургических заболеваний, включая: внутричерепное кровоизлияние, травма, опухоли, гидроцефалия и инфекция. 11. Знание патологических состояний в нейрохирургии, требующих экстренной медицинской помощи. 12. Знание современной медицинской литературы на основах доказательной медицины в лечении пациентов с ЧМТ, ПСМТ, внутричерепных кровоизлияниях, внутричерепных объемных образованиях, пороках развития.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам (взрослые) с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.	Умения:
		1. Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме. 2. Оценивать причину и тяжесть состояния пациентов и принимать необходимые меры для выведения пациентов из этого состояния. 3. Выполнять мероприятия сердечно-легочной реанимации. 4. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 5. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 6. Проводить оценку эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 7. Выявлять критические состояния при заболеваниях и травмах центральной и периферической нервной системы в условиях вне медицинской организации.
		Знания:
		1. Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания. 2. Сердечно-легочная реанимациия. 3. Методы выявления критических состояний у пациентов в условиях вне медицинской организации. 4. Методы интенсивной терапии и реанимации при заболеваниях и травмах центральной и периферической нервной системы в условиях вне медицинской организации.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Лечение заболеваний нервной системы у пациентов (взрослые), с соблюдением преемственности на всех этапах	Навык 1: Применение медикаментозных и не медикаментозных методов лечения в терапии заболеваний нервной системы у пациентов (взрослые).	Умения:
		1. Составлять и обосновывать план лечения пациента. 2. Проводить лечение пациентов с заболеваниями органов нервной системы на амбулаторном и стационарном этапах, включая орфанные заболевания. 3. Проводить отбор и направление пациентов с заболеваниями нервной системы на госпитализацию в дневной стационар, на стационарное лечение. 4. Участвовать в отборе и направлении пациентов с заболеваниями органов нервной системы для оказания высокотехнологичных медицинских услуг. 5. Определять показания, противопоказания и проводить иммуносупрессивную и биологическую терапию при аутоиммунных заболеваниях нервной системы и орфанных заболеваниях. 6. Оценивать эффективность лечения и корректировать его с учетом динамических изменений результатов клинических, лабораторных, рентгенологических, морфологических и других исследований. 7. Обеспечивать безопасность лечения. 8. Расставлять приоритеты в оказании медицинской помощи.

		Знания:
		1. Методы лечения заболеваний нервной системы, показаний, противопоказаний и осложнений. 2. Принципы диетотерапии, особенностей диетического, энтерального и парентерального питания пациентов с заболеваниями нервной системы у пациентов (взрослые). 3. Механизмы действия лекарственных средств, их взаимодействие, показания, противопоказания, побочные эффекты, особенности назначения в зависимости от возраста с учетом принципов доказательной медицины. 4. Показания для плановой и экстренной госпитализации на стационарное лечение.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов (взрослые) с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы	Умения:
		1. Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы. 2. Определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 3. Разрабатывать план мероприятий по реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы. 4. Разрабатывать индивидуальные программы реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью. 5. Проводить контроль эффективности медицинской реабилитации.
		Знания:
		1. Основы и методы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы. 2. Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению мероприятий медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 3: Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов неврологическими заболеваниями.	Навык 1: Экспертиза нетрудоспособности	Умения:
		1. Формулировать по результатам медицинской экспертизы медицинские заключения. 2. Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения функции организма человека, обусловленного неврологическими заболеваниями и необходимость ухода при выдаче больничного листа по уходу за больными членами семьи. 3. Направлять пациентов с неврологическими заболеваниями на медико-социальную экспертизу. 4. Подготавливать необходимую медицинскую документацию пациентам с неврологическими заболеваниями для прохождения медико-социальной экспертизы. 5. Оформлять листок нетрудоспособности пациентам с неврологическими заболеваниями.

		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 "Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2020 года № 21660). 2. Оформление медицинской документации для осуществления медико-социальной экспертизы. 3. Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное отравлениями и их последствиями, для прохождения медико-социальной экспертизы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 4: Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией	Навык 1: Ведение медицинской документации, анализ медико-статистической информации, в соответствии с требованиями нормативных правовых актах в области	Умения:
		1. Планировать работу и составлять отчет с анализом показателей собственной деятельности. 2. Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде и контролировать качество ее ведения. 3. Проводить анализ медико-статистических показателей работы профильного медицинского отделения. 4. Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, в соответствии с законодательством. 5. Использовать информационные системы в соответствии с установленным порядком.
		Знания:
		1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2020 года № 21579). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 "Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2020 года № 21879). 3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-244/2020 "Об утверждении правил ведения первичной медицинской документации и представление отчетов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 декабря 2020 года № 21761). 4. Электронные системы учета и документирования. 5. Конфиденциальность медицинской информации пациентов. 6. Основы медицинской статистики.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Непрерывное профессиональное развитие		

	Навык 1: Стремление к профессиональному совершенствованию	Умения:
		1. Участвовать в профессиональных обучающих мероприятиях: конференциях, семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации. 2. Участвовать в академической и научной деятельности. 3. Принимать участие в работе профессиональных ассоциаций, комитетов и рабочих групп по обсуждению вопросов здравоохранения, обмена опытом с коллегами.
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21847). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-283/2020 "Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21843). 3. Возможности сетевого взаимодействия и общения с коллегами из своей профессиональной области. 4. Текущие тенденции, исследования и разработки в специализируемой области.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 19 октября 2015 года № 809 "Об утверждении Стандарта организации оказания неврологической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2015 года № 12311).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач резидент нейрохирург
	7	Врач нейрохирург (взрослый, детский)
	7	Врач нейрохирург (детский)
11. Карточка профессии «Врач-нейрохирург»:		
Код группы:	2217-4	
Код наименования занятия:	2217-4-001	
Наименование профессии:	Врач-нейрохирург	
Уровень квалификации по ОРК:	7	

подуровень квалификации по ОРК:	7.2		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач нейрохирург (взрослый, детский)". Предшествующий опыт работы по данной квалификации не требуется. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Профилактика, диагностика, лечение, медицинская реабилитация пациентов (взрослые, дети) с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оказание специализированной медицинской помощи, высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые, дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами с соблюдением преемственности на всех этапах 2. Лечение заболеваний нервной системы у пациентов (взрослые, дети), с соблюдением преемственности на всех этапах 3. Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов неврологическими заболеваниями. 4. Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Непрерывное профессиональное развитие	
Трудовая функция 1: Оказание специализированной медицинской помощи, высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые, дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами с соблюдением преемственности на всех этапах	Навык 1: Оказание специализированной нейрохирургической помощи	Умения: 1. Осуществлять сбор анамнеза и объективного осмотра с уклоном на неврологическую и нейрохирургическую патологию, анализ данных, оценка уровня сознания (неврологический статус). 2. Получать информированное согласие, проводить беседу с пациентами и его родственниками перед операцией. 3. Проводить расположение и укладку пациента при нейрохирургических операциях 4. Работать с системой нейронавигации, операционным микроскопом, ангиографической установкой. 5. Осуществлять первичную хирургическую обработку, наложение швов на кожу, подкожную клетчатку. 6. Осуществлять наложение шва твердой мозговой оболочки. 7. Проводить нейрохирургическую обработку при переломах костей черепа или пластика дефекта кости, гемостаз. 8. Проводить люмбальную пункцию. 9. Проводить установку люмбального дренажа. 10. Проводить ревизию ликворного свища. 11. Проводить наложение трефинационного отверстия. 12. Проводить костнопластическую трепанацию. 13. Проводить бифронтальный доступ. 14. Проводить птериональный доступ. 15. Проводить трансназальный транссфеноидальный	

		доступ. 16. Проводить удаление острой субдуральной гематомы. 17. Проводить удаление эпидуральной гематомы. 18. Проводить удаление внутримозговой гематомы. 19. Проводить имплантацию системы мониторинга внутричерепного давления, вентрикулостомия. 20. Проводить удаление хронической субдуральной гематомы. 21. Ассистировать при удалении опухолей основания черепа, задней черепной ямки головного мозга. 22. Проводить микрохирургическое лечение аневризм средней мозговой артерии головного мозга. 23. Навыки микрохирургического лечения аневризм передней мозговой артерии головного мозга. 24. Ассистировать при микрохирургическом лечение аневризм внутренней сонной и основной артерий головного мозга. 25. Проводить микрохирургическое лечение артериовенозных мальформаций, фистул сосудов головного мозга на коре головного мозга. 26. Ассистировать при микрохирургическом лечением артериовенозных мальформаций, фистул глубинных отделов сосудов головного мозга. 27. Навыки эндоваскулярного лечения аневризм, артериовенозных мальформаций и артериовенозных соустий головного мозга. 28. Навыки наложения экстра-интракраниальный микрососудистого анастомоза. 29. Навыки выполнения радиочастотной термодеструкции при невралгии тройничного нерва. 30. Выполнять селективную церебральную и спинальную ангиографии. 31. Выполнять вентрикулоперитонеостомию. 32. Навыки микрохирургического удаления супратенториальных доброкачественных опухолей головного мозга. 33. Навыки микрохирургического удаления кавернозных ангиом супратенториальных отделов головного мозга. 34. Навыки стереотаксической биопсии головного мозга. 35. Ассистировать при стереотаксической имплантации электродов в глубинные отделы головного мозга при двигательных расстройствах. 36. Навыки микрохирургического удаления грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела. 37. Навыки проведения операций при врожденных спинальных дизрафиях. 38. Навыки декомпрессии структур краниовертебрального перехода при аномалии Арнольда-Киари. 39. Навыки микрохирургического удаления доброкачественных опухолей спинного мозга. 40. Навыки дренирования сирингомиелических кист. 41. Навыки краниопластики дефектов черепа у детей и взрослых.

	Знания:
	1. Знание доказательной медицины в клинической практике в рамках специальности «Нейрохирургия (взрослая, детская)». 2. Знание нормальной, топографической и патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, биохимии центральной и периферической нервной системы детского и взрослого возраста. 3. Знание основных клинико-лабораторных симптомы и синдромы у детей и взрослых. 4. Знание этиологии, патогенеза, классификация, клинические проявления, диагностика наиболее распространенных заболеваний центральной и периферической нервной системы у взрослых и детей. 5. Знание стандартной схемы опроса и физикального осмотра взрослого больного и ребенка. Стандартная схема оценки неврологического статуса. 6. Знание осложнений после нейрохирургических процедур или методов лечения, меры профилактики и борьбы. 7. Знание основ предоперационной подготовки пациентов при экстренных и плановых операциях, сроки выполнения нейрохирургических вмешательств. 8. Знание патофизиологии нейрохирургической патологии, включая: 1) мониторинг ВЧД; 2) травмы головы и позвоночника; 3) внутричерепные объемные образования; 4) - спинальный дизрафизм. 9. Знание показаний к назначениям рентгенографии, КТ, МРТ, миелографии и ангиографии. 10. Знание этиологии, патогенеза нейрохирургических заболеваний, включая: внутричерепное кровоизлияние, травма, опухоли, гидроцефалия и инфекция. 11. Знание патологических состояний в нейрохирургии, требующих экстренной медицинской помощи. 12. Знание современной медицинской литературы на основах доказательной медицины в лечении пациентов с ЧМТ, ПСМТ, внутричерепных кровоизлияниях, внутричерепных объемных образованиях, пороках развития.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам (взрослые, дети) с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.	Умения:
		1. Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме. 2. Оценивать причину и тяжесть состояния пациентов и принимать необходимые меры для выведения пациентов из этого состояния. 3. Выполнять мероприятия сердечно-легочной реанимации. 4. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 5. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 6. Проводить оценку эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 7. Выявлять критические состояния при заболеваниях и травмах центральной и периферической нервной системы в условиях вне медицинской организации.
		Знания:
		1. Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания. 2. Сердечно-легочная реанимациия. 3. Методы выявления критических состояний у пациентов в условиях вне медицинской организации. 4. Методы интенсивной терапии и реанимации при заболеваниях и травмах центральной и периферической нервной системы в условиях вне медицинской организации.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Лечение заболеваний нервной системы у пациентов (взрослые, дети), с соблюдением преемственности на всех этапах	Навык 1: Применение медикаментозных и не медикаментозных методов лечения в терапии заболеваний нервной системы у пациентов (взрослые, дети).	Умения:
		1. Составлять и обосновывать план лечения пациента. 2. Проводить лечение пациентов с заболеваниями органов нервной системы на амбулаторном и стационарном этапах, включая орфанные заболевания. 3. Проводить отбор и направление пациентов с заболеваниями нервной системы на госпитализацию в дневной стационар, на стационарное лечение. 4. Участвовать в отборе и направлении пациентов с заболеваниями органов нервной системы для оказания высокотехнологичных медицинских услуг. 5. Определять показания, противопоказания и проводить иммуносупрессивную и биологическую терапию при аутоиммунных заболеваниях нервной системы и орфанных заболеваниях. 6. Оценивать эффективность лечения и корректировать его с учетом динамических изменений результатов клинических, лабораторных, рентгенологических, морфологических и других исследований. 7. Обеспечивать безопасность лечения. 8. Расставлять приоритеты в оказании медицинской помощи.

		Знания:
		1. Методы лечения заболеваний нервной системы, показаний, противопоказаний и осложнений. 2. Принципы диетотерапии, особенностей диетического, энтерального и парентерального питания пациентов с заболеваниями нервной системы у пациентов (взрослые, дети). 3. Механизмы действия лекарственных средств, их взаимодействие, показания, противопоказания, побочные эффекты, особенности назначения в зависимости от возраста с учетом принципов доказательной медицины. 4. Показания для плановой и экстренной госпитализации на стационарное лечение.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов (взрослые, дети) с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы	Умения:
		1. Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы. 2. Определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 3. Разрабатывать план мероприятий по реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы. 4. Разрабатывать индивидуальные программы реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью. 5. Проводить контроль эффективности медицинской реабилитации.
		Знания:
		1. Основы и методы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы. 2. Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению мероприятий медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 3: Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов неврологическими заболеваниями.	Навык 1: Экспертиза нетрудоспособности	Умения:
		1. Формулировать по результатам медицинской экспертизы медицинские заключения. 2. Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения функции организма человека, обусловленного неврологическими заболеваниями и необходимость ухода при выдаче больничного листа по уходу за больными членами семьи. 3. Направлять пациентов с неврологическими заболеваниями на медико-социальную экспертизу. 4. Подготавливать необходимую медицинскую документацию пациентам с неврологическими заболеваниями для прохождения медико-социальной экспертизы. 5. Оформлять листок нетрудоспособности пациентам с неврологическими заболеваниями.

		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 "Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2020 года № 21660). 2. Оформление медицинской документации для осуществления медико-социальной экспертизы. 3. Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное отравлениями и их последствиями, для прохождения медико-социальной экспертизы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 4: Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией	Навык 1: Ведение медицинской документации, анализ медико-статистической информации, в соответствии с требованиями нормативных правовых актах в области	Умения:
		1. Планировать работу и составлять отчет с анализом показателей собственной деятельности. 2. Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде и контролировать качество ее ведения. 3. Проводить анализ медико-статистических показателей работы профильного медицинского отделения. 4. Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, в соответствии с законодательством. 5. Использовать информационные системы в соответствии с установленным порядком.
		Знания:
		1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2020 года № 21579). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 "Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2020 года № 21879). 3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-244/2020 "Об утверждении правил ведения первичной медицинской документации и представление отчетов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 декабря 2020 года № 21761). 4. Электронные системы учета и документирования. 5. Конфиденциальность медицинской информации пациентов. 6. Основы медицинской статистики.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Непрерывное профессиональное развитие		

	Навык 1: Стремление к профессиональному совершенствованию	Умения:
		1. Участвовать в профессиональных обучающих мероприятиях: конференциях, семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации. 2. Участвовать в академической и научной деятельности. 3. Принимать участие в работе профессиональных ассоциаций, комитетов и рабочих групп по обсуждению вопросов здравоохранения, обмена опытом с коллегами.
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21847). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-283/2020 "Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21843). 3. Возможности сетевого взаимодействия и общения с коллегами из своей профессиональной области. 4. Текущие тенденции, исследования и разработки в специализируемой области.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 19 октября 2015 года № 809 "Об утверждении Стандарта организации оказания неврологической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2015 года № 12311).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач резидент нейрохирург
	7	Врач нейрохирург (взрослый)
	7	Врач нейрохирург (детский)
12. Карточка профессии «Врач-нейрохирург (детский)»:		
Код группы:	2217-4	
Код наименования занятия:	2217-4-003	
Наименование профессии:	Врач-нейрохирург (детский)	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:	7.2	

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач нейрохирург (детский)". Предшествующий опыт работы по данной квалификации не требуется. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Профилактика, диагностика, лечение, медицинская реабилитация пациентов (дети) с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оказание специализированной медицинской помощи, высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами с соблюдением преемственности на всех этапах 2. Лечение заболеваний нервной системы у пациентов (дети), с соблюдением преемственности на всех этапах 3. Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов неврологическими заболеваниями. 4. Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Непрерывное профессиональное развитие	
Трудовая функция 1: Оказание специализированной медицинской помощи, высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами с соблюдением преемственности на всех этапах	Навык 1: Оказание специализированной нейрохирургической помощи	Умения: 1. Осуществлять сбор анамнеза и объективного осмотра с уклоном на неврологическую и нейрохирургическую патологию, анализ данных, оценка уровня сознания (неврологический статус). 2. Получать информированное согласие, проводить беседу с пациентами и его родственниками перед операцией. 3. Проводить расположение и укладку пациента при нейрохирургических операциях 4. Работать с системой нейронавигации, операционным микроскопом, ангиографической установкой. 5. Осуществлять первичную хирургическую обработку, наложение швов на кожу, подкожную клетчатку. 6. Осуществлять наложение шва твердой мозговой оболочки. 7. Проводить нейрохирургическую обработку при переломах костей черепа или пластика дефекта кости, гемостаз. 8. Проводить люмбальную пункцию. 9. Проводить установку люмбального дренажа. 10. Проводить ревизию ликворного свища. 11. Проводить наложение трефинационного отверстия. 12. Проводить костнопластическую трепанацию. 13. Проводить бифронтальный доступ. 14. Проводить птериональный доступ. 15. Проводить трансназальный транссфеноидальный доступ. 16. Проводить удаление острой субдуральной гематомы. 17. Проводить удаление эпидуральной гематомы.	

		18. Проводить удаление внутримозговой гематомы. 19. Проводить имплантацию системы мониторинга внутричерепного давления, вентрикулостомия. 20. Проводить удаление хронической субдуральной гематомы. 21. Ассистировать при удалении опухолей основания черепа, задней черепной ямки головного мозга. 22. Проводить микрохирургическое лечение аневризм средней мозговой артерии головного мозга. 23. Навыки микрохирургического лечения аневризм передней мозговой артерии головного мозга. 24. Ассистировать при микрохирургическом лечение аневризм внутренней сонной и основной артерий головного мозга. 25. Проводить микрохирургическое лечение артериовенозных мальформаций, фистул сосудов головного мозга на коре головного мозга. 26. Ассистировать при микрохирургическом лечением артериовенозных мальформаций, фистул глубинных отделов сосудов головного мозга. 27. Навыки эндоваскулярного лечения аневризм, артериовенозных мальформаций и артериовенозных соустий головного мозга. 28. Навыки наложения экстра-интракраниальный микрососудистого анастомоза. 29. Навыки выполнения радиочастотной термодеструкции при невралгии тройничного нерва. 30. Выполнять селективную церебральную и спинальную ангиографии. 31. Выполнять вентрикулоперитонеостомию. 32. Навыки микрохирургического удаления супратенториальных доброкачественных опухолей головного мозга. 33. Навыки микрохирургического удаления кавернозных ангиом супратенториальных отделов головного мозга. 34. Навыки стереотаксической биопсии головного мозга. 35. Ассистировать при стереотаксической имплантации электродов в глубинные отделы головного мозга при двигательных расстройствах. 36. Навыки микрохирургического удаления грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела. 37. Навыки проведения декомпрессии структур краниовертебрального перехода при аномалии Арнольда-Киари. 38. Навыки микрохирургического удаления доброкачественных опухолей спинного мозга. 39. Навыки дренирования сирингомиелических кист. 40. Навыки краниопластики дефектов черепа у детей. 41. Навыки проведения реконструктивных операций при краниостенозах. 42. Навыки иссечения врожденных спинного мозговых грыж.

Знания:	
1. Знание доказательной медицины в клинической практике в рамках специальности «Нейрохирургия (детская)». 2. Знание нормальной, топографической и патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, биохимии центральной и периферической нервной системы у пациентов (дети). 3. Знание основных клинико-лабораторных симптомы и синдромы у пациентов (дети). 4. Знание этиологии, патогенеза, классификация, клинические проявления, диагностика наиболее распространенных заболеваний центральной и периферической нервной системы у пациентов (дети).. 5. Знание стандартной схемы опроса и физикального осмотра ребенка. Стандартная схема оценки неврологического статуса. 6. Знание осложнений после нейрохирургических процедур или методов лечения, меры профилактики и борьбы. 7. Знание основ предоперационной подготовки пациентов при экстренных и плановых операциях, сроки выполнения нейрохирургических вмешательств. 8. Знание патофизиологии нейрохирургической патологии, включая: 1) мониторинг ВЧД; 2) травмы головы и позвоночника; 3) внутричерепные объемные образования; 4) - спинальный дизрафизм. 9. Знание показаний к назначениям рентгенографии, КТ, МРТ, миелографии и ангиографии. 10. Знание этиологии, патогенеза нейрохирургических заболеваний, включая: внутричерепное кровоизлияние, травма, опухоли, гидроцефалия и инфекция. 11. Знание патологических состояний в нейрохирургии, требующих экстренной медицинской помощи. 12. Знание современной медицинской литературы на основах доказательной медицины в лечении пациентов с ЧМТ, ПСМТ, внутричерепных кровоизлияниях, внутричерепных объемных образованиях, пороках развития.	
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам (дети) с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.	Умения:
		1. Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме. 2. Оценивать причину и тяжесть состояния пациентов и принимать необходимые меры для выведения пациентов из этого состояния. 3. Выполнять мероприятия сердечно-легочной реанимации. 4. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 5. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 6. Проводить оценку эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 7. Выявлять критические состояния при заболеваниях и травмах центральной и периферической нервной системы в условиях вне медицинской организации.
		Знания:
		1. Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания. 2. Сердечно-легочная реанимация у детей. 3. Методы выявления критических состояний у пациентов в условиях вне медицинской организации. 4. Методы интенсивной терапии и реанимации при заболеваниях и травмах центральной и периферической нервной системы в условиях вне медицинской организации.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Лечение заболеваний нервной системы у пациентов (дети), с соблюдением преемственности на всех этапах	Навык 1: Применение медикаментозных и не медикаментозных методов лечения в терапии заболеваний нервной системы у пациентов (дети).	Умения:
		1. Составлять и обосновывать план лечения пациента. 2. Проводить лечение пациентов с заболеваниями органов нервной системы на амбулаторном и стационарном этапах, включая орфанные заболевания. 3. Проводить отбор и направление пациентов с заболеваниями нервной системы на госпитализацию в дневной стационар, на стационарное лечение. 4. Участвовать в отборе и направлении пациентов с заболеваниями органов нервной системы для оказания высокотехнологичных медицинских услуг. 5. Определять показания, противопоказания и проводить иммуносупрессивную и биологическую терапию при аутоиммунных заболеваниях нервной системы и орфанных заболеваниях. 6. Оценивать эффективность лечения и корректировать его с учетом динамических изменений результатов клинических, лабораторных, рентгенологических, морфологических и других исследований. 7. Обеспечивать безопасность лечения. 8. Расставлять приоритеты в оказании медицинской помощи.

		Знания:
		1. Методы лечения заболеваний нервной системы, показаний, противопоказаний и осложнений. 2. Принципы диетотерапии, особенностей диетического, энтерального и парентерального питания пациентов с заболеваниями нервной системы у пациентов (дети). 3. Механизмы действия лекарственных средств, их взаимодействие, показания, противопоказания, побочные эффекты, особенности назначения в зависимости от возраста с учетом принципов доказательной медицины. 4. Показания для плановой и экстренной госпитализации на стационарное лечение.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов (дети) с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы	Умения:
		1. Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы. 2. Определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 3. Разрабатывать план мероприятий по реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы. 4. Разрабатывать индивидуальные программы реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью. 5. Проводить контроль эффективности медицинской реабилитации.
		Знания:
		1. Основы и методы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы. 2. Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению мероприятий медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 3: Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов неврологическими заболеваниями.	Навык 1: Экспертиза нетрудоспособности	Умения:
		1. Формулировать по результатам медицинской экспертизы медицинские заключения. 2. Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения функции организма человека, обусловленного неврологическими заболеваниями и необходимость ухода при выдаче больничного листа по уходу за больными членами семьи. 3. Направлять пациентов с неврологическими заболеваниями на медико-социальную экспертизу. 4. Подготавливать необходимую медицинскую документацию пациентам с неврологическими заболеваниями для прохождения медико-социальной экспертизы. 5. Оформлять листок нетрудоспособности пациентам с неврологическими заболеваниями.

		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 "Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2020 года № 21660). 2. Оформление медицинской документации для осуществления медико-социальной экспертизы. 3. Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное отравлениями и их последствиями, для прохождения медико-социальной экспертизы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 4: Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией	Навык 1: Ведение медицинской документации, анализ медико-статистической информации, в соответствии с требованиями нормативных правовых актах в области	Умения:
		1. Планировать работу и составлять отчет с анализом показателей собственной деятельности. 2. Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде и контролировать качество ее ведения. 3. Проводить анализ медико-статистических показателей работы профильного медицинского отделения. 4. Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, в соответствии с законодательством. 5. Использовать информационные системы в соответствии с установленным порядком.
		Знания:
		1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2020 года № 21579). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 "Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2020 года № 21879). 3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-244/2020 "Об утверждении правил ведения первичной медицинской документации и представление отчетов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 декабря 2020 года № 21761). 4. Электронные системы учета и документирования. 5. Конфиденциальность медицинской информации пациентов. 6. Основы медицинской статистики.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Непрерывное профессиональное развитие		

	Навык 1: Стремление к профессиональному совершенствованию	Умения:
		1. Участвовать в профессиональных обучающих мероприятиях: конференциях, семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации. 2. Участвовать в академической и научной деятельности. 3. Принимать участие в работе профессиональных ассоциаций, комитетов и рабочих групп по обсуждению вопросов здравоохранения, обмена опытом с коллегами.
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21847). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-283/2020 "Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21843). 3. Возможности сетевого взаимодействия и общения с коллегами из своей профессиональной области. 4. Текущие тенденции, исследования и разработки в специализируемой области.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 19 октября 2015 года № 809 "Об утверждении Стандарта организации оказания неврологической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2015 года № 12311).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач резидент нейрохирург
	7	Врач нейрохирург (взрослый, детский)
	7	Врач нейрохирург (взрослый)
13. Карточка профессии «Врач-нейрохирург (взрослый)»:		
Код группы:	2217-4	
Код наименования занятия:	2217-4-002	
Наименование профессии:	Врач-нейрохирург (взрослый)	
Уровень квалификации по ОРК:	7	

подуровень квалификации по ОРК:	7.3		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач нейрохирург (взрослый)". Опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.2 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.3 по ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет).		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами 2. Организация, контроль деятельности и наставничество врачей нейрохирургов (взрослых).	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей нейрохирургов (взрослых)	
Трудовая функция 1: Оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами	Навык 1: Оказание экстренной и плановой нейрохирургической помощи пациентам (взрослые).	Умения:	
		1. Навыки сбора анамнеза и объективного осмотра с уклоном на неврологическую и нейрохирургическую патологию, анализ данных, оценка уровня сознания (неврологический статус). 2. Навыки получения информированного согласия, беседа с пациентов и его родственниками перед операцией. 3. Навыки расположения и укладки пациента при нейрохирургических операциях. 4. Навыки работы с системой нейронавигации, операционным микроскопом, ангиографической установкой. 5. Навыки первичной хирургической обработки, наложения швов на кожу, подкожную клетчатку. 6. Навыки наложения шва твердой мозговой оболочки. 7. Навыки нейрохирургической обработки при переломах костей черепа или пластика дефекта кости, гемостаз. 8. Навыки люмбальной пункции. 9. Навыки установки люмбального дренажа. 10. Навыки в ревизии ликворного свища. 11. Навыки в наложения трефинационного отверстия. 12. Навыки костнопластической трепанации. 13. Навыки бифронтального доступа. 14. Навыки птерионального доступа. 15. Навыки трансназального транссфеноидального доступа. 16. Навыки удаления острой субдуральной гематомы. 17. Навыки удаления эпидуральной гематомы. 18. Навыки удаления внутримозговой гематомы. 19. Навыки имплантации системы мониторинга внутричерепного давления, вентрикулостомия.	

		20. Навыки и удаления хронической субдуральной гематомы. 21. Навыки ассистировать при удалении опухолей основания черепа, задней черепной ямки головного мозга. 22. Навыки микрохирургического лечения аневризм средней мозговой артерии головного мозга. 23. Навыки микрохирургического лечения аневризм передней мозговой артерии головного мозга. 24. Навыки ассистирования при микрохирургическом лечение аневризм внутренней сонной и основной артерий головного мозга. 25. Навыки микрохирургического лечения артериовенозных мальформаций, фистул сосудов головного мозга на коре головного мозга. 26. Навыки ассистирования при микрохирургическом лечение артериовенозных мальформаций, фистул глубинных отделов сосудов головного мозга. 27. Навыки эндоваскулярного лечения аневризм, артериовенозных мальформаций и артериовенозных соустий головного мозга. 28. Навыки наложения экстра-интракраниальный микрососудистого анастомоза. 29. Навыки выполнения радиочастотной термодеструкции при невралгии тройничного нерва. 30. Навыки выполнения селективной церебральной и спинальную ангиографии. 31. Навыки выполнять вентрикулоперитонеостомию. 32. Навыки микрохирургического удаления супратенториальных доброкачественных опухолей головного мозга. 33. Навыки микрохирургического удаления кавернозных ангиом супратенториальных отделов головного мозга. 34. Навыки стереотаксической биопсии головного мозга. 35. Навыки ассистирования при стереотаксической имплантации электродов в глубинные отделы головного мозга при двигательных расстройствах. 36. Навыки микрохирургического удаления грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела. 37. Навыки декомпрессии структур краниовертебрального перехода при аномалии Арнольда-Киари. 38. Навыки микрохирургического удаления доброкачественных опухолей спинного мозга. 39. Навыки дренирования сирингомиелических кист. 40. Навыки краниопластики дефектов черепа у пациентов (взрослые).

		Знания:
		1. Знание доказательной медицины в клинической практике в рамках специальности «Нейрохирургия (взрослая)». 2. Знание нормальной, топографической и патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, биохимии центральной и периферической нервной системы пациентов (взрослые) 3. Знание основных клинико-лабораторных симптомы и синдромы пациентов (взрослые) 4. Знание этиологии, патогенеза, классификация, клинические проявления, диагностика наиболее распространенных заболеваний центральной и периферической нервной системы пациентов (взрослые) 5. Знание стандартной схемы опроса и физикального осмотра у пациентов (взрослые). Стандартная схема оценки неврологического статуса. 6. Знание осложнений после нейрохирургических процедур или методов лечения, меры профилактики и борьбы. 7. Знание основ предоперационной подготовки пациентов при экстренных и плановых операциях, сроки выполнения нейрохирургических вмешательств. 8. Знание патофизиологии нейрохирургической патологии, включая: 1) мониторинг ВЧД. 2) травмы головы и позвоночника. 3) внутричерепные объемные образования. 4) спинальный дизрафизм. 9. Знание показаний к назначениям рентгенографии, КТ, МРТ, миелографии и ангиографии. 10. Знание этиологии, патогенеза нейрохирургических заболеваний, включая: внутричерепное кровоизлияние, травма, опухоли, гидроцефалия и инфекция. 11. Знание патологических состояний в нейрохирургии, требующих экстренной медицинской помощи. 12. Знание правил оказания первой медицинской помощи. 13. Знание правил оказания неотложной квалифицированной помощи. 14. Знание современной медицинской литературы на основах доказательной медицины в лечении пациентов с ЧМТ, ПСМТ, внутричерепных кровоизлияниях, внутричерепных объемных образованиях, пороках развития.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Организация, контроль деятельности и наставничество врачей нейрохирургов (взрослых).		

	Навык 1: Организация и контроль деятельности врачей нейрохирургов (взрослых).	Умения:
		1. Участие в разработке планов и распределение задач между врачами нейрохирургами (взрослыми) с целью оптимизации рабочего времени и обеспечения эффективной работы. 2. Координация совместной работы врачей нейрохирургов (взрослых) с другими специалистами, связанными с организацией медицинской практики, с целью обеспечения согласованной и эффективной деятельности и удовлетворения потребностей пациентов. 3. Организация мониторинга и оценка процессов диагностики и лечения пациентов в области нейрохирургии. 4. Проведение оценки эффективности используемых методов и средств лечения. 5. Выявление и анализ случаев осложнений или недостаточного качества медицинской помощи в рамках мониторинга соблюдения медицинских стандартов и этических норм и процедур. 6. Оценка качества предоставляемой медицинской помощи и анализ результатов лечения и пациентских исходов. 7. Улучшение качества медицинских услуг на основе анализа данных и практики в области нейрохирургии. 8. Мониторинг эпидемиологической ситуации и распространения нейрохирургических заболеваний.
		Знания:
		1. Навыки эффективного общения со специалистами и коллегами, для обсуждения результатов контроля и рекомендаций 2. Структура и функции подразделений организации здравоохранения. 3. Принципы, методы управления в здравоохранении, включая организацию, планирование, контроль и координацию деятельности подразделений. 4. Планирование деятельности структурных подразделений, учитывая ресурсы, задачи и цели. 5. Методы управления и мотивации медицинского и административного персонала, навыки решения конфликтов и разрешения проблем. 6. Принципы обеспечения качества и безопасности пациентов в рамках работы структурных подразделений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Оказание наставнических и консультативных услуг в вопросах диагностики, лечения и профилактики осложнений при оказании нейрохирургической помощи пациентам (взрослые).	Умения:
		1. Осуществлять наставничество врачей резидентов, врачей стажеров, врачей впервые приступивших к профессиональной деятельности в организации здравоохранения. 2. Осуществлять консультативную помощь врачам нейрохирургам с меньшим профессиональным опытом в сложных клинических случаях. 3. Консультировать врачей других специальностей по вопросам области неврологии. 4. Предоставлять экспертное мнения по оценке клинической ситуации, рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике осложнений на основе своего опыта и знаний. 5. Предоставлять обратную связь после реализации экспертных рекомендаций, оказывать помощь в анализе результатов.

		Знания:
		1. Методы активного обучения, симуляционного обучения, использования современных образовательных технологий. 2. Эффективное общение с медицинским персоналом, в том числе в рамках обсуждения клинических случаев и проблем. 3. Оценка знаний и навыков обучающихся для определения эффективности обучения и необходимости корректировок.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей нейрохирургов (взрослых)	Навык 1: Развитие и внедрение новых методов и технологий	Умения:
		1. Анализировать научные публикации, оценивать качество и достоверность их результатов 2. Изучать и внедрять новые методы диагностики и лечения в свою практику. 3. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике.
		Знания:
		1. Текущие тенденции и инновации, новых методы диагностики и лечения в специализируемой области. 2. Этические и правовые аспекты внедрения новых методов и технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Лидерство Наставничество Сотрудничество и работа в команде Системное и аналитическое мышление Организационные навыки Управление стрессом Самоорганизация и эффективное управление временем Профессиональная этика Стремление к качеству	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-20 "Об утверждении Стандарта организации оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 февраля 2022 года № 26975).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач резидент нейрохирург
	7	Врач нейрохирург (взрослый)
	7	Врач нейрохирург (детский)
14. Карточка профессии «Врач-нейрохирург»:		
Код группы:	2217-4	
Код наименования занятия:	2217-4-001	
Наименование профессии:	Врач-нейрохирург	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:	7.3	
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач нейрохирург (взрослый, детский)". Опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.2 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.3 по ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет).		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые, дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые, дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами 2. Организация, контроль деятельности и наставничество врачей нейрохирургов (взрослых и детских).	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей нейрохирургов (взрослых и детских)	
Трудовая функция 1: Оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые, дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами	Навык 1: Оказание экстренной и плановой нейрохирургической помощи пациентам (взрослые, дети).	Умения: 1. Навыки сбора анамнеза и объективного осмотра с уклоном на неврологическую и нейрохирургическую патологию, анализ данных, оценка уровня сознания (неврологический статус). 2. Навыки получения информированного согласия, беседа с пациентов и его родственниками перед операцией. 3. Навыки расположения и укладки пациента при нейрохирургических операциях. 4. Навыки работы с системой нейронавигации, операционным микроскопом, ангиографической установкой. 5. Навыки первичной хирургической обработки, наложения швов на кожу, подкожную клетчатку. 6. Навыки наложения шва твердой мозговой оболочки. 7. Навыки нейрохирургической обработки при переломах костей черепа или пластика дефекта кости, гемостаз. 8. Навыки люмбальной пункции. 9. Навыки установки люмбального дренажа. 10. Навыки в ревизии ликворного свища. 11. Навыки в наложения трефинационного отверстия. 12. Навыки костнопластической трепанации. 13. Навыки бифронтального доступа. 14. Навыки птерионального доступа. 15. Навыки трансназального транссфеноидального доступа. 16. Навыки удаления острой субдуральной гематомы. 17. Навыки удаления эпидуральной гематомы. 18. Навыки удаления внутримозговой гематомы. 19. Навыки имплантации системы мониторинга внутричерепного давления, вентрикулостомия. 20. Навыки и удаления хронической субдуральной гематомы. 21. Навыки ассистировать при удалении опухолей основания черепа, задней черепной ямки головного мозга. 22. Навыки микрохирургического лечения аневризм средней мозговой артерии головного мозга. 23. Навыки микрохирургического лечения аневризм	

		передней мозговой артерии головного мозга. 24. Навыки ассистирования при микрохирургическом лечение аневризм внутренней сонной и основной артерий головного мозга. 25. Навыки микрохирургического лечения артериовенозных мальформаций, фистул сосудов головного мозга на коре головного мозга. 26. Навыки ассистирования при микрохирургическом лечение артериовенозных мальформаций, фистул глубинных отделов сосудов головного мозга. 27. Навыки эндоваскулярного лечения аневризм, артериовенозных мальформаций и артериовенозных соустий головного мозга. 28. Навыки наложения экстра-интракраниальный микрососудистого анастомоза. 29. Навыки выполнения радиочастотной термодеструкции при невралгии тройничного нерва. 30. Навыки выполнения селективной церебральной и спинальную ангиографии. 31. Навыки выполнять вентрикулоперитонеостомию. 32. Навыки микрохирургического удаления супратенториальных доброкачественных опухолей головного мозга. 33. Навыки микрохирургического удаления кавернозных ангиом супратенториальных отделов головного мозга. 34. Навыки стереотаксической биопсии головного мозга. 35. Навыки ассистирования при стереотаксической имплантации электродов в глубинные отделы головного мозга при двигательных расстройствах. 36. Навыки микрохирургического удаления грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела. 37. Навыки операций при врожденных спинальных дизрафиях. 38. Навыки декомпрессии структур краниовертебрального перехода при аномалии Арнольда-Киари. 39. Навыки микрохирургического удаления доброкачественных опухолей спинного мозга. 40. Навыки дренирования сирингомиелических кист. 41. Навыки краниопластики дефектов черепа у детей и взрослых.

		Знания:
		1. Знание доказательной медицины в клинической практике в рамках специальности «Нейрохирургия (взрослая, детская)». 2. Знание нормальной, топографической и патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, биохимии центральной и периферической нервной системы детского и взрослого возраста. 3. Знание основных клинико-лабораторных симптомы и синдромы у детей и взрослых. 4. Знание этиологии, патогенеза, классификация, клинические проявления, диагностика наиболее распространенных заболеваний центральной и периферической нервной системы у взрослых и детей. 5. Знание стандартной схемы опроса и физикального осмотра взрослого больного и ребенка. Стандартная схема оценки неврологического статуса. 6. Знание осложнений после нейрохирургических процедур или методов лечения, меры профилактики и борьбы. 7. Знание основ предоперационной подготовки пациентов при экстренных и плановых операциях, сроки выполнения нейрохирургических вмешательств. 8. Знание патофизиологии нейрохирургической патологии, включая: 1) мониторинг ВЧД. 2) травмы головы и позвоночника. 3) внутричерепные объемные образования. 4) спинальный дизрафизм. 9. Знание показаний к назначениям рентгенографии, КТ, МРТ, миелографии и ангиографии. 10. Знание этиологии, патогенеза нейрохирургических заболеваний, включая: внутричерепное кровоизлияние, травма, опухоли, гидроцефалия и инфекция. 11. Знание патологических состояний в нейрохирургии, требующих экстренной медицинской помощи. 12. Знание правил оказания первой медицинской помощи. 13. Знание правил оказания неотложной квалифицированной помощи. 14. Знание современной медицинской литературы на основах доказательной медицины в лечении пациентов с ЧМТ, ПСМТ, внутричерепных кровоизлияниях, внутричерепных объемных образованиях, пороках развития.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Организация, контроль деятельности и наставничество врачей нейрохирургов (взрослых и детских).		

	Навык 1: Организация и контроль деятельности врачей нейрохирургов (взрослых и детских).	Умения:
		1. Участие в разработке планов и распределение задач между врачами нейрохирургами (взрослыми, детскими) с целью оптимизации рабочего времени и обеспечения эффективной работы. 2. Координация совместной работы врачей нейрохирургов (взрослых, детских) с другими специалистами, связанными с организацией медицинской практики, с целью обеспечения согласованной и эффективной деятельности и удовлетворения потребностей пациентов. 3. Организация мониторинга и оценка процессов диагностики и лечения пациентов в области нейрохирургии. 4. Проведение оценки эффективности используемых методов и средств лечения. 5. Выявление и анализ случаев осложнений или недостаточного качества медицинской помощи в рамках мониторинга соблюдения медицинских стандартов и этических норм и процедур. 6. Оценка качества предоставляемой медицинской помощи и анализ результатов лечения и пациентских исходов. 7. Улучшение качества медицинских услуг на основе анализа данных и практики в области нейрохирургии. 8. Мониторинг эпидемиологической ситуации и распространения нейрохирургических заболеваний.
		Знания:
		1. Навыки эффективного общения со специалистами и коллегами, для обсуждения результатов контроля и рекомендаций 2. Структура и функции подразделений организации здравоохранения. 3. Принципы, методы управления в здравоохранении, включая организацию, планирование, контроль и координацию деятельности подразделений. 4. Планирование деятельности структурных подразделений, учитывая ресурсы, задачи и цели. 5. Методы управления и мотивации медицинского и административного персонала, навыки решения конфликтов и разрешения проблем. 6. Принципы обеспечения качества и безопасности пациентов в рамках работы структурных подразделений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Оказание наставнических и консультативных услуг в вопросах диагностики, лечения и профилактики осложнений при оказании нейрохирургической помощи пациентам (взрослые, дети).	Умения:
		1. Осуществлять наставничество врачей резидентов, врачей стажеров, врачей впервые приступивших к профессиональной деятельности в организации здравоохранения. 2. Осуществлять консультативную помощь врачам нейрохирургам с меньшим профессиональным опытом в сложных клинических случаях. 3. Консультировать врачей других специальностей по вопросам области неврологии. 4. Предоставлять экспертное мнения по оценке клинической ситуации, рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике осложнений на основе своего опыта и знаний. 5. Предоставлять обратную связь после реализации экспертных рекомендаций, оказывать помощь в анализе результатов.

		Знания:
		1. Методы активного обучения, симуляционного обучения, использования современных образовательных технологий. 2. Эффективное общение с медицинским персоналом, в том числе в рамках обсуждения клинических случаев и проблем. 3. Оценка знаний и навыков обучающихся для определения эффективности обучения и необходимости корректировок.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей нейрохирургов (взрослых и детских)	Навык 1: Развитие и внедрение новых методов и технологий	Умения:
		1. Анализировать научные публикации, оценивать качество и достоверность их результатов 2. Изучать и внедрять новые методы диагностики и лечения в свою практику. 3. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике.
		Знания:
		1. Текущие тенденции и инновации, новых методы диагностики и лечения в специализируемой области. 2. Этические и правовые аспекты внедрения новых методов и технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Лидерство Наставничество Сотрудничество и работа в команде Системное и аналитическое мышление Организационные навыки Управление стрессом Самоорганизация и эффективное управление временем Профессиональная этика Стремление к качеству	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-20 "Об утверждении Стандарта организации оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 февраля 2022 года № 26975).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач резидент нейрохирург
	7	Врач нейрохирург (взрослый, детский)
	7	Врач нейрохирург (детский)
15. Карточка профессии «Врач-нейрохирург (детский)»:		
Код группы:	2217-4	
Код наименования занятия:	2217-4-003	
Наименование профессии:	Врач-нейрохирург (детский)	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:	7.3	
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач нейрохирург (детский)". Опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.2 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.3 по ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет).		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами 2. Организация, контроль деятельности и наставничество врачей нейрохирургов (детских).	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей нейрохирургов (детских)	
Трудовая функция 1: Оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами	Навык 1: Оказание экстренной и плановой нейрохирургической помощи пациентам (дети).	Умения:	
		1. Навыки сбора анамнеза и объективного осмотра с уклоном на неврологическую и нейрохирургическую патологию, анализ данных, оценка уровня сознания (неврологический статус). 2. Навыки получения информированного согласия, беседа с пациентов и его родственниками перед операцией. 3. Навыки расположения и укладки пациента при нейрохирургических операциях. 4. Навыки работы с системой нейронавигации, операционным микроскопом, ангиографической установкой. 5. Навыки первичной хирургической обработки, наложения швов на кожу, подкожную клетчатку. 6. Навыки наложения шва твердой мозговой оболочки. 7. Навыки нейрохирургической обработки при переломах костей черепа или пластика дефекта кости, гемостаз. 8. Навыки люмбальной пункции. 9. Навыки установки люмбального дренажа. 10. Навыки в ревизии ликворного свища. 11. Навыки в наложения трефинационного отверстия. 12. Навыки костнопластической трепанации. 13. Навыки бифронтального доступа. 14. Навыки птерионального доступа. 15. Навыки трансназального транссфеноидального доступа. 16. Навыки удаления острой субдуральной гематомы. 17. Навыки удаления эпидуральной гематомы. 18. Навыки удаления внутримозговой гематомы. 19. Навыки имплантации системы мониторинга внутричерепного давления, вентрикулостомия. 20. Навыки и удаления хронической субдуральной гематомы. 21. Навыки ассистировать при удалении опухолей основания черепа, задней черепной ямки головного мозга. 22. Навыки микрохирургического лечения аневризм средней мозговой артерии головного мозга. 23. Навыки микрохирургического лечения аневризм	

		передней мозговой артерии головного мозга. 24. Навыки ассистирования при микрохирургическом лечение аневризм внутренней сонной и основной артерий головного мозга. 25. Навыки микрохирургического лечения артериовенозных мальформаций, фистул сосудов головного мозга на коре головного мозга. 26. Навыки ассистирования при микрохирургическом лечение артериовенозных мальформаций, фистул глубинных отделов сосудов головного мозга. 27. Навыки эндоваскулярного лечения аневризм, артериовенозных мальформаций и артериовенозных соустий головного мозга. 28. Навыки наложения экстра-интракраниальный микрососудистого анастомоза. 29. Навыки выполнения радиочастотной термодеструкции при невралгии тройничного нерва. 30. Навыки выполнения селективной церебральной и спинальную ангиографии. 31. Навыки выполнять вентрикулоперитонеостомию. 32. Навыки микрохирургического удаления супратенториальных доброкачественных опухолей головного мозга. 33. Навыки микрохирургического удаления кавернозных ангиом супратенториальных отделов головного мозга. 34. Навыки стереотаксической биопсии головного мозга. 35. Навыки ассистирования при стереотаксической имплантации электродов в глубинные отделы головного мозга при двигательных расстройствах. 36. Навыки микрохирургического удаления грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела. 37. Навыки операций при врожденных спинальных дизрафиях. 38. Навыки декомпрессии структур краниовертебрального перехода при аномалии Арнольда-Киари. 39. Навыки микрохирургического удаления доброкачественных опухолей спинного мозга. 40. Навыки дренирования сирингомиелических кист. 41. Навыки краниопластики дефектов черепа у пациентов (дети).

		Знания:
		1. Знание доказательной медицины в клинической практике в рамках специальности «Нейрохирургия (детская)». 2. Знание нормальной, топографической и патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, биохимии центральной и периферической нервной системы у пациентов (дети). 3. Знание основных клинико-лабораторных симптомы и синдромы у пациентов (дети). 4. Знание этиологии, патогенеза, классификация, клинические проявления, диагностика наиболее распространенных заболеваний центральной и периферической нервной системы у пациентов (дети). 5. Знание стандартной схемы опроса и физикального осмотра ребенка. Стандартная схема оценки неврологического статуса. 6. Знание осложнений после нейрохирургических процедур или методов лечения, меры профилактики и борьбы. 7. Знание основ предоперационной подготовки пациентов при экстренных и плановых операциях, сроки выполнения нейрохирургических вмешательств. 8. Знание патофизиологии нейрохирургической патологии, включая: 1) мониторинг ВЧД. 2) травмы головы и позвоночника. 3) внутричерепные объемные образования. 4) спинальный дизрафизм. 9. Знание показаний к назначениям рентгенографии, КТ, МРТ, миелографии и ангиографии. 10. Знание этиологии, патогенеза нейрохирургических заболеваний, включая: внутричерепное кровоизлияние, травма, опухоли, гидроцефалия и инфекция. 11. Знание патологических состояний в нейрохирургии, требующих экстренной медицинской помощи. 12. Знание правил оказания первой медицинской помощи. 13. Знание правил оказания неотложной квалифицированной помощи. 14. Знание современной медицинской литературы на основах доказательной медицины в лечении пациентов с ЧМТ, ПСМТ, внутричерепных кровоизлияниях, внутричерепных объемных образованиях, пороках развития.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Организация, контроль деятельности и наставничество врачей нейрохирургов (детских).		

	Навык 1: Организация и контроль деятельности врачей нейрохирургов (детских).	Умения:
		1. Участие в разработке планов и распределение задач между врачами нейрохирургами (детскими) с целью оптимизации рабочего времени и обеспечения эффективной работы. 2. Координация совместной работы врачей нейрохирургов (детских) с другими специалистами, связанными с организацией медицинской практики, с целью обеспечения согласованной и эффективной деятельности и удовлетворения потребностей пациентов. 3. Организация мониторинга и оценка процессов диагностики и лечения пациентов в области нейрохирургии. 4. Проведение оценки эффективности используемых методов и средств лечения. 5. Выявление и анализ случаев осложнений или недостаточного качества медицинской помощи в рамках мониторинга соблюдения медицинских стандартов и этических норм и процедур. 6. Оценка качества предоставляемой медицинской помощи и анализ результатов лечения и пациентских исходов. 7. Улучшение качества медицинских услуг на основе анализа данных и практики в области нейрохирургии. 8. Мониторинг эпидемиологической ситуации и распространения нейрохирургических заболеваний.
		Знания:
		1. Навыки эффективного общения со специалистами и коллегами, для обсуждения результатов контроля и рекомендаций 2. Структура и функции подразделений организации здравоохранения. 3. Принципы, методы управления в здравоохранении, включая организацию, планирование, контроль и координацию деятельности подразделений. 4. Планирование деятельности структурных подразделений, учитывая ресурсы, задачи и цели. 5. Методы управления и мотивации медицинского и административного персонала, навыки решения конфликтов и разрешения проблем. 6. Принципы обеспечения качества и безопасности пациентов в рамках работы структурных подразделений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Оказание наставнических и консультативных услуг в вопросах диагностики, лечения и профилактики осложнений при оказании нейрохирургической помощи пациентам (дети).	Умения:
		1. Осуществлять наставничество врачей резидентов, врачей стажеров, врачей впервые приступивших к профессиональной деятельности в организации здравоохранения. 2. Осуществлять консультативную помощь врачам нейрохирургам с меньшим профессиональным опытом в сложных клинических случаях. 3. Консультировать врачей других специальностей по вопросам области неврологии. 4. Предоставлять экспертное мнения по оценке клинической ситуации, рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике осложнений на основе своего опыта и знаний. 5. Предоставлять обратную связь после реализации экспертных рекомендаций, оказывать помощь в анализе результатов.

		Знания:
		1. Методы активного обучения, симуляционного обучения, использования современных образовательных технологий. 2. Эффективное общение с медицинским персоналом, в том числе в рамках обсуждения клинических случаев и проблем. 3. Оценка знаний и навыков обучающихся для определения эффективности обучения и необходимости корректировок.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей нейрохирургов (детских)	Навык 1: Развитие и внедрение новых методов и технологий	Умения:
		1. Анализировать научные публикации, оценивать качество и достоверность их результатов 2. Изучать и внедрять новые методы диагностики и лечения в свою практику. 3. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике.
		Знания:
		1. Текущие тенденции и инновации, новых методы диагностики и лечения в специализируемой области. 2. Этические и правовые аспекты внедрения новых методов и технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Лидерство Наставничество Сотрудничество и работа в команде Системное и аналитическое мышление Организационные навыки Управление стрессом Самоорганизация и эффективное управление временем Профессиональная этика Стремление к качеству	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-20 "Об утверждении Стандарта организации оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 февраля 2022 года № 26975).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач резидент нейрохирург
	7	Врач нейрохирург (взрослый, детский)
	7	Врач нейрохирург (взрослый)
16. Карточка профессии «Врач-нейрохирург»:		
Код группы:	2217-4	
Код наименования занятия:	2217-4-001	
Наименование профессии:	Врач-нейрохирург	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:	7.4	
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач нейрохирург (взрослый, детский)". Опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.3 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.4 по ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет), из них не менее 4 кредитов (120 часов) по вопросам проведения независимой экспертизы качества медицинских услуг (помощи).		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые, дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами, экспертиза объема и качества медицинских услуг в части умений, навыков и знаний, которыми следует обладать и соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов в области нейрохирургии.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управление качеством медицинской помощи по специальности «Нейрохирургия (взрослая, детская)»	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности «Нейрохирургия (взрослая, детская)» 2. Академическая деятельность в области здравоохранения	
Трудовая функция 1: Управление качеством медицинской помощи по специальности «Нейрохирургия (взрослая, детская)»	Навык 1: Экспертиза объема и качества медицинских, оказываемых в рамках специальности «Нейрохирургия (взрослая, детская)».	Умения:	
		1. Контролировать объем и качество медицинских услуг, оказываемых в рамках специальности «Нейрохирургия (взрослая, детская)». 2. Владеть навыками мониторинга показателей медицинской помощи в рамках специальности «Нейрохирургия (взрослая, детская)». 3. Предоставлять консультативную помощь работникам органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также других государственных органов в вопросах качества оказания медицинской помощи и ведения медицинской документации в рамках специальности «Нейрохирургия (взрослая, детская)». 4. Проводить анализ, формализованного описания выявленных врачебных ошибок, их причинно-следственных связей, негативных последствий и возможностей их предотвращения. 5. Определять факторы риска и своевременно информировать руководство организации о возникающих системных проблемах в области качества медицинских услуг, оказываемых врачами нейрохирургами (взрослыми и детскими).	

		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-164/2020 "Об утверждении правил проведения конфиденциального аудита в медицинских организациях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21561). 2. Виды экспертиз в здравоохранении. 3. Экспертная оценка качества медицинских услуг и службы внутреннего аудита. 4. Стандартизация в здравоохранении. 5. Методики проведения экспертизы качества медицинской помощи (методы, технология, анализ, оценка, мониторинг).
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Разработка и проведение мероприятий по улучшению качества и внедрению новых методов диагностики и лечения.	Умения:
		1. Развитие навыков повышения потенциала профильных отделений с целью обеспечения качества медицинской помощи пациентам (взрослые, дети). 2. Оказание методологической поддержки медицинскому персоналу профильных отделений по вопросам качества медицинских услуг. 3. Изучать и внедрять новые методы диагностики и лечения в свою практику. 4. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике.. 5. Владеть навыками обеспечения успешного трансфера новых технологий в медицинскую практику нейрохирургии.
		Знания:
		1. Количественные методы статистического анализа и прогнозирования. Показатели и критерии оценки эффективности и качества медицинской помощи 2. Актуальные технологии и исследования в области нейрохирургии. 3. Процесс трансферта новых медицинских технологий, включая оценку их потенциала и интеграцию в практику. 4. Основы управление изменениями в организации. 5. Взаимодействие с медицинским персоналом, административным персоналом и другими структурами для согласования и внедрения новых методов и технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности «Нейрохирургия (взрослая, детская)»	Навык 1: Разработка стандартов, клинических протоколов диагностики и лечения, алгоритмов и инструкций при оказании нейрохирургической помощи населению.	Умения:
		1. Разработка стандартов, клинических протоколов, алгоритмов, инструкций и методических разработок в области обеспечения нейрохирургической помощи населению на основе систематического поиска доказательств и критического анализа информации. 2. Участие в разработке нормативных правовых актов, концепций, проектов и программ по развитию и модернизации нейрохирургической службы на уровне республики и международного сотрудничества.

		Знания:
		1. Инструкции и методические рекомендации по разработке стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций, основанных на доказательной медицине. 2. Методы оценки качества медицинской помощи, включая аудит и оценка эффективности диагностики и лечения, этические стандарты и права пациентов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Экспертиза стандартов, клинических протоколов диагностики и лечения, алгоритмов и инструкций при оказании нейрохирургической помощи населению.	Умения:
		1. Проводить экспертизу/рецензирование стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 2. Формулировать рекомендации по улучшению стандартов, протоколов и инструкций, а также предложить изменения или дополнения к ним. 3. Формировать экспертное заключение о качестве разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 4. Поддерживать процесс внедрения изменений в клиническую практику, обучая персонал и следя за их успешным выполнением.
		Знания:
		1. Правила и методы экспертизы/рецензирования стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 2. Правила формирования экспертного заключения по качеству разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 2: Академическая деятельность в области здравоохранения	Навык 1: Участие в преподавательской деятельности	Умения:
		1. Повышать квалификацию медицинских работников. 2. Проводить мероприятия неформального медицинского образования (мастер-классы, семинары). 3. Участвовать в обучении студентов и резидентов. 4. Участвовать в разработке образовательных программ, материалов и стандартов медицинского образования.
		Знания:
		1. Принципы разработки и оценки образовательных программ. 2. Принципы формулирования результатов обучения и их оценки. 3. Потребности и уровень подготовки целевой аудитории.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Участие в исследовательской деятельности	Умения:
		1. Поддержка и проведение исследований в области нейрохирургии с целью разработки новых методов профилактики и лечения. 2. Руководить исследовательскими проектами в области нейрохирургии. 3. Участвовать в работе научных комитетов. 4. Проведение экспертных оценок и обзоров медицинской литературы, исследований и программ. 5. Публиковать научные статьи и доклады.

		Знания:
		1. Этический и научный стандарт планирования и проведения исследований с участием человека в качестве субъекта исследований, а также документального оформления и представления результатов исследований. 2. Финансирование и управление бюджетами исследовательских проектов. 3. Экспертное знание методов статистического анализа и интерпретации сложных данных.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Продвижение здоровья и общественного здравоохранения	Умения:
		1. Общественные выступления (интервью, публикации) в средствах массовой информации для распространения медицинских знаний и просвещения общественности по профилю специальности. 2. Участие в комиссиях и рабочих группах по вопросам здравоохранения на региональном или национальном уровне по профилю специальности. 3. Участие в общественных программных инициативах, направленных на улучшение здоровья пациентов и просвещение общества по профилю специальности. 4. Взаимодействие с общественными организациями, врачами, учеными, школами и другими институтами для совместных усилий в сфере профилактики и борьбы с нейрохирургическими заболеваниями.
		Знания:
		1. Принципы продвижения здоровья. 2. Основы общественного здравоохранения и роли врачей в по профилю специальности. 3. Социальные и экологические детерминантов здоровья.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Менторство и наставничество Адаптивное лидерство и командная работа Критическое мышление Профессиональная и социальная ответственность Самоорганизация и эффективное управление временем Управление стрессом Стремление к развитию преподавательских и исследовательских навыков Стремление к качеству и безопасности	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-20 "Об утверждении Стандарта организации оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 февраля 2022 года № 26975).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач резидент нейрохирург
	7	Врач нейрохирург (взрослый)
	7	Врач нейрохирург (детский)
17. Карточка профессии «Врач-нейрохирург (детский)»:		
Код группы:	2217-4	
Код наименования занятия:	2217-4-003	
Наименование профессии:	Врач-нейрохирург (детский)	
Уровень квалификации по ОРК:	7	

подуровень квалификации по ОРК:	7.4		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач нейрохирург (детский)". Опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.3 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.3 по ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет).		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами 2. Организация, контроль деятельности и наставничество врачей нейрохирургов (детских).	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей нейрохирургов (детских)	
Трудовая функция 1: Оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (дети) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами	Навык 1: Оказание экстренной и плановой нейрохирургической помощи пациентам (дети).	Умения: 1. Навыки сбора анамнеза и объективного осмотра с уклоном на неврологическую и нейрохирургическую патологию, анализ данных, оценка уровня сознания (неврологический статус). 2. Навыки получения информированного согласия, беседа с пациентов и его родственниками перед операцией. 3. Навыки расположения и укладки пациента при нейрохирургических операциях. 4. Навыки работы с системой нейронавигации, операционным микроскопом, ангиографической установкой. 5. Навыки первичной хирургической обработки, наложения швов на кожу, подкожную клетчатку. 6. Навыки наложения шва твердой мозговой оболочки. 7. Навыки нейрохирургической обработки при переломах костей черепа или пластика дефекта кости, гемостаз. 8. Навыки люмбальной пункции. 9. Навыки установки люмбального дренажа. 10. Навыки в ревизии ликворного свища. 11. Навыки в наложения трефинационного отверстия. 12. Навыки костнопластической трепанации. 13. Навыки бифронтального доступа. 14. Навыки птерионального доступа. 15. Навыки трансназального транссфеноидального доступа. 16. Навыки удаления острой субдуральной гематомы. 17. Навыки удаления эпидуральной гематомы. 18. Навыки удаления внутримозговой гематомы. 19. Навыки имплантации системы мониторинга	

		внутричерепного давления, вентрикулостомия. 20. Навыки и удаления хронической субдуральной гематомы. 21. Навыки ассистировать при удалении опухолей основания черепа, задней черепной ямки головного мозга. 22. Навыки микрохирургического лечения аневризм средней мозговой артерии головного мозга. 23. Навыки микрохирургического лечения аневризм передней мозговой артерии головного мозга. 24. Навыки ассистирования при микрохирургическом лечение аневризм внутренней сонной и основной артерий головного мозга. 25. Навыки микрохирургического лечения артериовенозных мальформаций, фистул сосудов головного мозга на коре головного мозга. 26. Навыки ассистирования при микрохирургическом лечение артериовенозных мальформаций, фистул глубинных отделов сосудов головного мозга. 27. Навыки эндоваскулярного лечения аневризм, артериовенозных мальформаций и артериовенозных соустий головного мозга. 28. Навыки наложения экстра-интракраниальный микрососудистого анастомоза. 29. Навыки выполнения радиочастотной термодеструкции при невралгии тройничного нерва. 30. Навыки выполнения селективной церебральной и спинальную ангиографии. 31. Навыки выполнять вентрикулоперитонеостомию. 32. Навыки микрохирургического удаления супратенториальных доброкачественных опухолей головного мозга. 33. Навыки микрохирургического удаления кавернозных ангиом супратенториальных отделов головного мозга. 34. Навыки стереотаксической биопсии головного мозга. 35. Навыки ассистирования при стереотаксической имплантации электродов в глубинные отделы головного мозга при двигательных расстройствах. 36. Навыки микрохирургического удаления грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела. 37. Навыки операций при врожденных спинальных дизрафиях. 38. Навыки декомпрессии структур краниовертебрального перехода при аномалии Арнольда-Киари. 39. Навыки микрохирургического удаления доброкачественных опухолей спинного мозга. 40. Навыки дренирования сирингомиелических кист. 41. Навыки краниопластики дефектов черепа у пациентов (дети).

		Знания:
		1. Знание доказательной медицины в клинической практике в рамках специальности «Нейрохирургия (детская)». 2. Знание нормальной, топографической и патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, биохимии центральной и периферической нервной системы у пациентов (дети). 3. Знание основных клинико-лабораторных симптомы и синдромы у пациентов (дети). 4. Знание этиологии, патогенеза, классификация, клинические проявления, диагностика наиболее распространенных заболеваний центральной и периферической нервной системы у пациентов (дети). 5. Знание стандартной схемы опроса и физикального осмотра ребенка. Стандартная схема оценки неврологического статуса. 6. Знание осложнений после нейрохирургических процедур или методов лечения, меры профилактики и борьбы. 7. Знание основ предоперационной подготовки пациентов при экстренных и плановых операциях, сроки выполнения нейрохирургических вмешательств. 8. Знание патофизиологии нейрохирургической патологии, включая: 1) мониторинг ВЧД. 2) травмы головы и позвоночника. 3) внутричерепные объемные образования. 4) спинальный дизрафизм. 9. Знание показаний к назначениям рентгенографии, КТ, МРТ, миелографии и ангиографии. 10. Знание этиологии, патогенеза нейрохирургических заболеваний, включая: внутричерепное кровоизлияние, травма, опухоли, гидроцефалия и инфекция. 11. Знание патологических состояний в нейрохирургии, требующих экстренной медицинской помощи. 12. Знание правил оказания первой медицинской помощи. 13. Знание правил оказания неотложной квалифицированной помощи. 14. Знание современной медицинской литературы на основах доказательной медицины в лечении пациентов с ЧМТ, ПСМТ, внутричерепных кровоизлияниях, внутричерепных объемных образованиях, пороках развития.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Организация, контроль деятельности и наставничество врачей нейрохирургов (детских).		

	Навык 1: Организация и контроль деятельности врачей нейрохирургов (детских).	Умения:
		1. Участие в разработке планов и распределение задач между врачами нейрохирургами (детскими) с целью оптимизации рабочего времени и обеспечения эффективной работы. 2. Координация совместной работы врачей нейрохирургов (детских) с другими специалистами, связанными с организацией медицинской практики, с целью обеспечения согласованной и эффективной деятельности и удовлетворения потребностей пациентов. 3. Организация мониторинга и оценка процессов диагностики и лечения пациентов в области нейрохирургии. 4. Проведение оценки эффективности используемых методов и средств лечения. 5. Выявление и анализ случаев осложнений или недостаточного качества медицинской помощи в рамках мониторинга соблюдения медицинских стандартов и этических норм и процедур. 6. Оценка качества предоставляемой медицинской помощи и анализ результатов лечения и пациентских исходов. 7. Улучшение качества медицинских услуг на основе анализа данных и практики в области нейрохирургии. 8. Мониторинг эпидемиологической ситуации и распространения нейрохирургических заболеваний.
		Знания:
		1. Навыки эффективного общения со специалистами и коллегами, для обсуждения результатов контроля и рекомендаций 2. Структура и функции подразделений организации здравоохранения. 3. Принципы, методы управления в здравоохранении, включая организацию, планирование, контроль и координацию деятельности подразделений. 4. Планирование деятельности структурных подразделений, учитывая ресурсы, задачи и цели. 5. Методы управления и мотивации медицинского и административного персонала, навыки решения конфликтов и разрешения проблем. 6. Принципы обеспечения качества и безопасности пациентов в рамках работы структурных подразделений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Оказание наставнических и консультативных услуг в вопросах диагностики, лечения и профилактики осложнений при оказании нейрохирургической помощи пациентам (дети).	Умения:
		1. Осуществлять наставничество врачей резидентов, врачей стажеров, врачей впервые приступивших к профессиональной деятельности в организации здравоохранения. 2. Осуществлять консультативную помощь врачам нейрохирургам с меньшим профессиональным опытом в сложных клинических случаях. 3. Консультировать врачей других специальностей по вопросам области неврологии. 4. Предоставлять экспертное мнения по оценке клинической ситуации, рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике осложнений на основе своего опыта и знаний. 5. Предоставлять обратную связь после реализации экспертных рекомендаций, оказывать помощь в анализе результатов.

		Знания:
		1. Методы активного обучения, симуляционного обучения, использования современных образовательных технологий. 2. Эффективное общение с медицинским персоналом, в том числе в рамках обсуждения клинических случаев и проблем. 3. Оценка знаний и навыков обучающихся для определения эффективности обучения и необходимости корректировок.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей нейрохирургов (детских)	Навык 1: Развитие и внедрение новых методов и технологий	Умения:
		1. Анализировать научные публикации, оценивать качество и достоверность их результатов 2. Изучать и внедрять новые методы диагностики и лечения в свою практику. 3. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике.
		Знания:
		1. Текущие тенденции и инновации, новых методы диагностики и лечения в специализируемой области. 2. Этические и правовые аспекты внедрения новых методов и технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Лидерство Наставничество Сотрудничество и работа в команде Системное и аналитическое мышление Организационные навыки Управление стрессом Самоорганизация и эффективное управление временем Профессиональная этика Стремление к качеству	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-20 "Об утверждении Стандарта организации оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 февраля 2022 года № 26975).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач резидент нейрохирург
	7	Врач нейрохирург (взрослый, детский)
	7	Врач нейрохирург (взрослый)
18. Карточка профессии «Врач-нейрохирург (взрослый)»:		
Код группы:	2217-4	
Код наименования занятия:	2217-4-002	
Наименование профессии:	Врач-нейрохирург (взрослый)	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:	7.4	
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач нейрохирург (взрослый)". Опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.3 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.4 по ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет), из них не менее 4 кредитов (120 часов) по вопросам проведения независимой экспертизы качества медицинских услуг (помощи).		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые) с нейрохирургическими заболеваниями и травмами, экспертиза объема и качества медицинских услуг в части умений, навыков и знаний, которыми следует обладать и соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов в области нейрохирургии.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управление качеством медицинской помощи по специальности «Нейрохирургия (взрослая)»	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности «Нейрохирургия (взрослая)» 2. Академическая деятельность в области здравоохранения	
Трудовая функция 1: Управление качеством медицинской помощи по специальности «Нейрохирургия (взрослая)»	Навык 1: Экспертиза объема и качества медицинских, оказываемых в рамках специальности «Нейрохирургия (взрослая)».	Умения:	
		1. Контролировать объем и качество медицинских услуг, оказываемых в рамках специальности «Нейрохирургия (взрослая)». 2. Владеть навыками мониторинга показателей медицинской помощи в рамках специальности «Нейрохирургия (взрослая)». 3. Предоставлять консультативную помощь работникам органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также других государственных органов в вопросах качества оказания медицинской помощи и ведения медицинской документации в рамках специальности «Нейрохирургия (взрослая)». 4. Проводить анализ, формализованного описания выявленных врачебных ошибок, их причинно-следственных связей, негативных последствий и возможностей их предотвращения. 5. Определять факторы риска и своевременно информировать руководство организации о возникающих системных проблемах в области качества медицинских услуг, оказываемых врачами нейрохирургами (взрослыми).	

		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-164/2020 "Об утверждении правил проведения конфиденциального аудита в медицинских организациях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21561). 2. Виды экспертиз в здравоохранении. 3. Экспертная оценка качества медицинских услуг и службы внутреннего аудита. 4. Стандартизация в здравоохранении. 5. Методики проведения экспертизы качества медицинской помощи (методы, технология, анализ, оценка, мониторинг).
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Разработка и проведение мероприятий по улучшению качества и внедрению новых методов диагностики и лечения.	Умения:
		1. Развитие навыков повышения потенциала профильных отделений с целью обеспечения качества медицинской помощи пациентам (взрослые). 2. Оказание методологической поддержки медицинскому персоналу профильных отделений по вопросам качества медицинских услуг. 3. Изучать и внедрять новые методы диагностики и лечения в свою практику. 4. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике.. 5. Владеть навыками обеспечения успешного трансфера новых технологий в медицинскую практику нейрохирургии.
		Знания:
		1. Количественные методы статистического анализа и прогнозирования. Показатели и критерии оценки эффективности и качества медицинской помощи 2. Актуальные технологии и исследования в области нейрохирургии. 3. Процесс трансферта новых медицинских технологий, включая оценку их потенциала и интеграцию в практику. 4. Основы управление изменениями в организации. 5. Взаимодействие с медицинским персоналом, административным персоналом и другими структурами для согласования и внедрения новых методов и технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности «Нейрохирургия (взрослая)»	Навык 1: Разработка стандартов, клинических протоколов диагностики и лечения, алгоритмов и инструкций при оказании нейрохирургической помощи населению.	Умения:
		1. Разработка стандартов, клинических протоколов, алгоритмов, инструкций и методических разработок в области обеспечения нейрохирургической помощи населению на основе систематического поиска доказательств и критического анализа информации. 2. Участие в разработке нормативных правовых актов, концепций, проектов и программ по развитию и модернизации нейрохирургической службы на уровне республики и международного сотрудничества.

		Знания:
		1. Инструкции и методические рекомендации по разработке стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций, основанных на доказательной медицине. 2. Методы оценки качества медицинской помощи, включая аудит и оценка эффективности диагностики и лечения, этические стандарты и права пациентов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Экспертиза стандартов, клинических протоколов диагностики и лечения, алгоритмов и инструкций при оказании нейрохирургической помощи населению.	Умения:
		1. Проводить экспертизу/рецензирование стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 2. Формулировать рекомендации по улучшению стандартов, протоколов и инструкций, а также предложить изменения или дополнения к ним. 3. Формировать экспертное заключение о качестве разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 4. Поддерживать процесс внедрения изменений в клиническую практику, обучая персонал и следя за их успешным выполнением.
		Знания:
		1. Правила и методы экспертизы/рецензирования стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 2. Правила формирования экспертного заключения по качеству разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 2: Академическая деятельность в области здравоохранения	Навык 1: Участие в преподавательской деятельности	Умения:
		1. Повышать квалификацию медицинских работников. 2. Проводить мероприятия неформального медицинского образования (мастер-классы, семинары). 3. Участвовать в обучении студентов и резидентов. 4. Участвовать в разработке образовательных программ, материалов и стандартов медицинского образования.
		Знания:
		1. Принципы разработки и оценки образовательных программ. 2. Принципы формулирования результатов обучения и их оценки. 3. Потребности и уровень подготовки целевой аудитории.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Участие в исследовательской деятельности	Умения:
		1. Поддержка и проведение исследований в области нейрохирургии с целью разработки новых методов профилактики и лечения. 2. Руководить исследовательскими проектами в области нейрохирургии. 3. Участвовать в работе научных комитетов. 4. Проведение экспертных оценок и обзоров медицинской литературы, исследований и программ. 5. Публиковать научные статьи и доклады.

		Знания:
		1. Этический и научный стандарт планирования и проведения исследований с участием человека в качестве субъекта исследований, а также документального оформления и представления результатов исследований. 2. Финансирование и управление бюджетами исследовательских проектов. 3. Экспертное знание методов статистического анализа и интерпретации сложных данных.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Продвижение здоровья и общественного здравоохранения	Умения:
		1. Общественные выступления (интервью, публикации) в средствах массовой информации для распространения медицинских знаний и просвещения общественности по профилю специальности. 2. Участие в комиссиях и рабочих группах по вопросам здравоохранения на региональном или национальном уровне по профилю специальности. 3. Участие в общественных программных инициативах, направленных на улучшение здоровья пациентов и просвещение общества по профилю специальности. 4. Взаимодействие с общественными организациями, врачами, учеными, школами и другими институтами для совместных усилий в сфере профилактики и борьбы с нейрохирургическими заболеваниями.
		Знания:
		1. Принципы продвижения здоровья. 2. Основы общественного здравоохранения и роли врачей по профилю специальности. 3. Социальные и экологические детерминантов здоровья.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Менторство и наставничество Адаптивное лидерство и командная работа Критическое мышление Профессиональная и социальная ответственность Самоорганизация и эффективное управление временем Управление стрессом Стремление к развитию преподавательских и исследовательских навыков Стремление к качеству и безопасности	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-20 "Об утверждении Стандарта организации оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 февраля 2022 года № 26975).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач резидент нейрохирург
	7	Врач нейрохирург (взрослый, детский)
	7	Врач нейрохирург (детский)

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

19. Наименование государственного органа:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Исполнитель:
Халыкова М.Б., +7 (777) 999 94 17, m.khalykova@dsm.gov.kz
20. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Учебно-методическое объединение направления подготовки "Здравоохранение" Республиканского учебно-методического совета Министерства высшего образования и науки Республики Казахстан

Руководитель проекта:
Сыдыкова С.И.
E-mail: s.sydykova@mail.ru
Номер телефона: +7 (777) 681 29 25
21. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: №1 , 27.11.2023 г.
22. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 14.11.2023 г.
23. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 27.12.2023 г.
24. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2023 г.
25. Дата ориентировочного пересмотра: 30.11.2026 г.